



Analisi dei requisiti

11/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
2.0	Spadiliero Ruben	Approvazione documento per PB	14/05/2006	Gabriele Disa
1.7	Stefano Maso	Rimozioni requisiti in seguito a confronto con azienda Zucchetti	07/05/2006	Spadiliero Ruben
1.6	Niccolò Feltrin	Modifiche UC5.4.1, UC5.4.2, UC5.4.3, UC5.4.4, rimosso caso d'uso Formattazione Testo, modifica fig. 23, modifica UC33	10/04/2006	Besnik Murtezan
1.5	Giuliano Banchieri	Aggiunta tabella di tracciamento, requisiti mancanti e sistemati requisiti di vincolo	25/03/2006	Stefano Maso
1.4	Giuliano Banchieri	Modifica requisiti secondo indicazioni Prof. Cardin	24/03/2006	Stefano Maso
1.3	Giuliano Banchieri	Aggiunta casi d'uso UC22.1.1, UC22.2.1, UC23, UC23.1, UC23.2, corretto diagramma UC32, sostituito errori autenticazione con UC37.3	22/03/2006	Stefano Maso
1.2	Giuliano Banchieri	Secondo indicazioni Prof. Cardin: rinomina caso d'uso UC2, rimossi include ed extend da UC3, aggiunto UC3.1, rimosso include da UC4, modificati UC5, aggiunto UC12.1, separati i casi d'uso (Caso d'uso Formattazione Testo)	21/03/2006	Stefano Maso
1.1	Giuliano Banchieri	Aggiunta riferimenti (sezione 1.3), fix tabella revisioni	20/03/2006	Stefano Maso
1.0	Stefano Maso	Aggiunta casi d'uso UC31.1, UC31.2, UC31.3, UC31.4; controllo e correzione casi d'uso e requisiti	7/3/2006	Giuliano Banchieri
0.15	Stefano Maso	Modifica Attore secondario	5/3/2006	Giuliano Banchieri
0.14	Stefano Maso	Aggiunta requisiti RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-59, RF-O-60, RF-O-61, RV-O-3, RV-O-4, RV-O-11, RQ-D-6, modifica requisiti RF-O-50	4/3/2006	Giuliano Banchieri
0.13	Niccolò Feltrin	Aggiunta caso d'uso UC21, aggiunta requisiti RF-O-27, RF-O-50, RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-54, RF-O-55, modificati requisiti RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24, RF-O-25, RF-O-26 (aggiunto "e la rimozione"), rimozione requisito ridondante riferito al caso d'uso UC5.1.1	02/03/2006	Stefano Maso
0.12	Niccolò Feltrin	Stesura requisiti funzionali, di qualità e di vincolo	26/02/2006	Stefano Maso
0.11	Ruben Spadiliero	Stesura casi d'uso opzionali (UC37, UC36, UC40, UC41)	24/02/2006	Stefano Maso



Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
0.10	Niccolò Feltrin	Divisione casi d'uso in macroaree, rimozione caso d'uso UC2 (modificati casi d'uso che includevano UC2), stesura caso d'uso UC10 (Esportazione nota da archivio)	23/02/2026	Stefano Maso
0.9	Niccolò Feltrin	Modificate numerazioni casi d'uso e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota)	9/01/2026	Stefano Maso
0.8	Giuliano Banchieri	Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19	8/01/2026	Stefano Maso
0.7	Stefano Maso	Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17	9/12/2025	Gabriele Disa
0.6	Besnik Murtezan	Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11	24/11/2025	Gabriele Disa
0.5	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8	19/11/2025	Gabriele Disa
0.4	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,	16/11/2025	Gabriele Disa
0.3	Stefano Maso	Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2	15/11/2025	Besnik Murtezan
0.2	Stefano Maso	Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)	13/11/2025	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)	11/11/2025	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	8
1.1	Scopo del documento	8
1.2	Scopo del prodotto	8
1.3	Riferimenti	8
1.3.1	Riferimenti normativi	8
1.3.2	Riferimenti informativi	8
2	Descrizione	9
2.1	Obiettivi del prodotto	9
2.2	Funzionalità del prodotto	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Attori	10
3.1.1	Attori Principali	10
3.1.2	Attori Secondari	10
3.2	Operazioni sulle note	10
UC1	- Visualizza Archivio Note	10
UC1.1	- Visualizza Singola Nota	11
UC1.1.1	- Visualizza Nome Nota	11
UC1.1.2	- Visualizza Data Creazione Nota	11
UC1.1.3	- Visualizza Data Ultima Modifica Nota	12
UC2	- Visualizzazione contenuto Nota	12
UC2.1	- Visualizza Editor Nota	13
UC2.2	- Errore Nota Inesistente	13
UC2.3	- Errore Perdita Conessione	14
UC3	- Chiusura Nota	14
UC3.1	- Chiusura Nota Con Salvataggio	15
UC4	- Creazione Nota	15
UC5	- Salvataggio Nota	16
UC5.1	- Errore Nome Utilizzato	17
UC5.2	- Errore Perdita Connessione	17
UC5.3	- Primo Salvataggio Nota	18
UC5.4	- Salvataggio Modifiche Nota	18
UC5.4.1	- Errore Nota Non Aggiornata	19
UC5.4.2	- Sovrascrivi Nota	20
UC5.4.3	- Salva Con Nome Differente	20
UC5.4.4	- Aggiorna Nota Corrente	21
UC6	- Clonazione Nota	21
UC6.1	- Errore Clonazione Nota Inesistente	22
UC6.2	- Errore Perdita Connessione	22
UC7	- Ricerca Nota Per Nome	23
UC8	- Eliminazione Nota	23
UC8.1	- Conferma Eliminazione Nota	24
UC8.2	- Errore Perdita Connessione	24
UC9	- Rinominazione Nota	25
UC9.1	- Errore Nome Utilizzato	25
UC9.2	- Errore Perdita Connessione	26
UC10	- Esportazione Nota	26
UC10.1	- Esporta MD	27
UC10.2	- Esporta PDF	27
UC10.3	- Esporta HTML	28
UC11	- Esportazione Nota Da Archivio	28
UC11.1	- Esporta MD	29



	UC11.2 - Esporta PDF	29
	UC11.3 - Esporta HTML	30
	UC11.4 - Errore Perdita Connessione	30
	UC12 - Importazione Nota	31
	UC12.1 - Importa MD	31
	UC12.2 - Formato Nota Non Valido	32
	UC12.3 - Errore Perdita Connessione	32
3.3	Editing Markdown	33
	UC13 - Visualizza Testo Formattato	33
	UC14 - Cambio Visualizzazione	33
	UC14.1 - Visualizzazione Markdown	34
	UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render	34
	UC14.3 - Visualizzazione Render	35
	UC15 - Scrittura Testo	35
	UC16 - Applicazione Grassetto	36
	UC16.1 - Rimozione Grassetto	36
	UC17 - Applicazione Corsivo	37
	UC17.1 - Rimozione Corsivo	37
	UC18 - Applicazione Sottolineato	38
	UC18.1 - Rimozione Sottolineato	38
	UC19 - Applicazione Barrato	39
	UC19.1 - Rimozione Barrato	39
	UC20 - Applicazione Link Ipertestuale	40
	UC20.1 - Rimozione Link Ipertestuale	40
	UC21 - Applicazione Commento	41
	UC21.1 - Rimozione Commento	41
	UC22 - Creazione Elenco	42
	UC22.1 - Creazione Elenco Numerato	43
	UC22.1.1 - Creazione Elemento Numerato	43
	UC22.2 - Creazione Elenco Puntato	43
	UC22.2.1 - Creazione Elemento Puntato	44
	UC23 - Rimozione Elemento Elenco	44
	UC23.1 - Rimozione Elemento Numerato	45
	UC23.2 - Rimozione Elemento Puntato	45
	UC24 - Annullamento Modifiche	46
	UC25 - Ripristino Modifiche	46
	UC26 - Seleziona Testo	47
	UC27 - Copia Testo	47
	UC28 - Taglia Testo	48
	UC29 - Incolla Testo	49
3.4	Interazione con LLM	50
	UC30 - Riassunto Testo Con LLM ^G	50
	UC30.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	51
	UC31 - Riscrittura Testo Con LLM ^G	51
	UC31.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica	52
	UC31.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo	53
	UC31.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica	53
	UC31.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico	54
	UC31.5 - Errore LLM Non Raggiungibile	54
	UC32 - Traduzione Testo Con LLM ^G	55
	UC32.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	56
	UC33 - Ritraduzione Testo Con LLM ^G	56
	UC33.1 - Errore Ritraduzione	57
	UC34 - Generazione Testo Con LLM ^G	58
	UC34.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	59
	UC35 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"	60



UC35.1 - Visione Emotiva	61
UC35.2 - Visione Neutra	61
UC35.3 - Visione Ottimista	62
UC35.4 - Visione "Devil's Advocate"	62
UC35.5 - Visione Originalità	63
UC35.6 - Visione Logica E Struttura	63
UC34.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	64
3.5 Casi d'uso opzionali	64
(OPT) UC36 - Registrazione	64
(OPT) UC36.1 - Inserimento Nome Utente	65
(OPT) UC36.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato	66
(OPT) UC36.2 - Inserimento Password	66
(OPT) UC36.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta	67
UC37.4 - Errore Perdita Connessione	67
(OPT) UC37 - Autenticazione	67
(OPT) UC37.1 - Inserimento Nome Utente	68
(OPT) UC37.2 - Inserimento Password	69
(OPT) UC37.3 - Errore Credenziali	69
UC37.4 - Errore Perdita Connessione	69
(OPT) UC38 - Salvataggio Nota DataBase	70
(OPT) UC38.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase	70
(OPT) UC39 - Apertura Nota DataBase	71
(OPT) UC39.1 - Errore Apertura Nota DataBase	72
(OPT) UC40 - Logout	72
(OPT) UC41 - Eliminazione Account	73
(OPT) UC41.1 - Inserisci Password	73
(OPT) UC41.1.1 - Errore Password Non Valida	74
(OPT) UC41.1.2 - Conferma Eliminazione Account	74
UC41.2 - Errore Perdita Connessione	75
4 Requisiti	75
4.1 Classificazione dei requisiti	75
4.2 Notazione dei requisiti	75
4.3 Requisiti funzionali	76
4.4 Requisiti di qualità	83
4.5 Requisiti di vincolo	83
4.6 Riepilogo dei Requisiti	83
5 Tracciamento dei requisiti	83



Indice delle immagini

1	UC1 - Visualizza Archivio Note e sottocasi	10
2	UC2 - Visualizzazione contenuto Nota e sottocasi	12
3	UC3 - Chiusura Nota e sottocasi	14
4	UC4 - Creazione Nota	15
5	UC5 - Salvataggio Nota e sottocasi	16
6	UC5.4.1 - Errore Nota Non Aggiornata e sottocasi	19
7	UC6 - Clonazione Nota e sottocasi	21
8	UC7 - Ricerca Nota Per Nome	23
9	UC8 - Eliminazione Nota e sottocasi	23
10	UC9 - Rinominazione Nota e sottocasi	25
11	UC10 - Esportazione Nota	26
12	UC11 - Esportazione Nota Da Archivio	28
13	UC12 - Importazione Nota e sottocasi	31
14	UC13 - Visualizza Testo Formattato	33
15	UC14 - Cambio Visualizzazione e sottocasi	33
16	UC15 - Scrittura Testo	35
17	UC16 - Applicazione Grassetto e UC16.1 - Rimozione Grassetto	36
18	UC17 - Applicazione Corsivo e UC17.1 - Rimozione Corsivo	37
19	UC18 - Applicazione Sottolineato e UC18.1 - Rimozione Sottolineato	38
20	UC19 - Applicazione Barrato e UC19.1 - Rimozione Barrato	39
21	UC20 - Applicazione Link Ipertestuale e UC20.1 - Rimozione Link Ipertestuale . .	40
22	UC21 - Applicazione Commento e UC21.1 - Rimozione Commento	41
23	UC22 - Creazione Elenco	42
24	UC23 - Rimozione Elemento Elenco	44
25	UC24 - Annullamento Modifiche	46
26	UC25 - Ripristino Modifiche	46
27	UC26 - Seleziona Testo	47
28	UC27 - Copia Testo	47
29	UC28 - Taglia Testo	48
30	UC29 - Incolla Testo	49
31	UC30 - Riassunto Testo Con LLM ^G e sottocaso	50
32	UC31 - Riscrittura Testo Con LLM ^G , sottocasi e varianti di riscrittura	51
33	UC32 - Traduzione Testo Con LLM ^G e sottocaso	55
34	UC33 - Ritraduzione Testo Con LLM ^G e sottocasi	56
35	UC34 - Generazione Testo Con LLM ^G e sottocaso	58
36	UC35 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" e varianti	60
37	UC36 - Registrazione e sottocasi	64
38	UC37 - Autenticazione e sottocasi	67
39	UC38 - Salvataggio Nota DataBase e sottocaso	70
40	UC39 - Apertura Nota DataBase e sottocaso	71
41	UC40 - Logout	72
42	UC41 - Eliminazione Account e sottocasi	73



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso^G del progetto^G **Second Brain** (capitolato^G d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato^G e incontri realizzati direttamente con il proponente^G, per chiarire i dubbi sorti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM^G verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità^G di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto^G didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- Norme di Progetto^G v1.0

1.3.2 Riferimenti informativi

- Verbali
- Lezione *Analisi dei requisiti*^G (T5) del corso di *Ingegneria del software*^G:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
- Glossario v1.0



2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto è un'applicazione web che punta ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM^G nel creare e migliorare testi.

2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità^G offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM:** L'utente, tramite supporto di un LLM^G, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM^G, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM^G stesso;

3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso^G individuati esaminando il capitolato^G d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore^G principale, attori secondari (ove presenti), precondizioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).

3.1 Attori

Descrizione attori:

3.1.1 Attori Principali

- **Utente:** persona che si connette al sistema
- **Utente autenticato:** utente che ha effettuato l'accesso al proprio account

3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità^G AI

3.2 Operazioni sulle note

UC1 - Visualizza Archivio Note

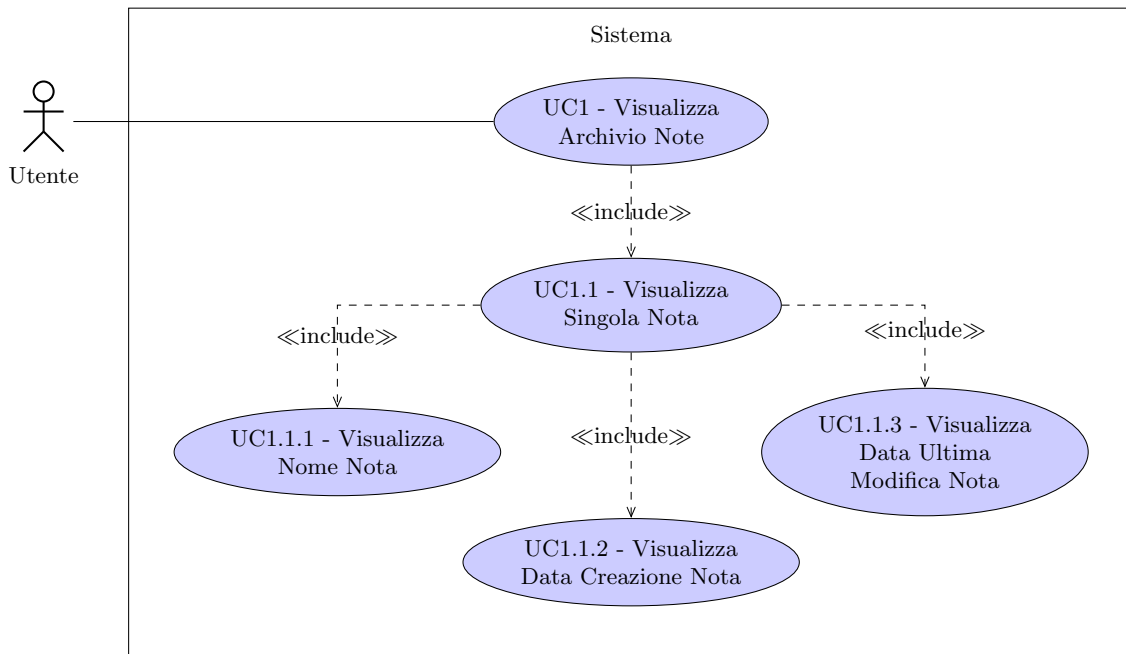


Figura 1: UC1 - Visualizza Archivio Note e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

Postcondizioni

- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

Scenario principale

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti

UC1.1 - Visualizza Singola Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza i metadati di una nota presente nella lista dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra le info di una nota della lista

UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza il nome della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra il nome della nota

UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di creazione della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di creazione della nota

UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di ultima modifica della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di ultima modifica della nota

UC2 - Visualizzazione contenuto Nota

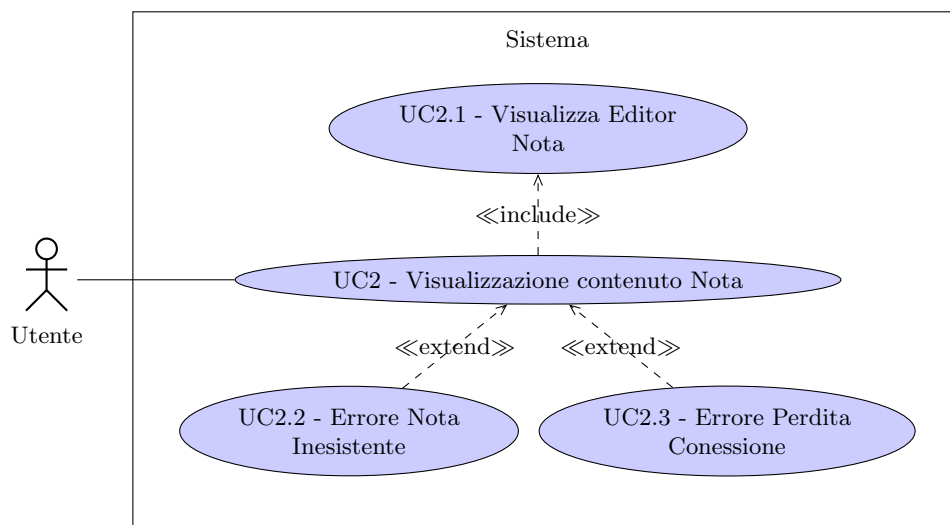


Figura 2: UC2 - Visualizzazione contenuto Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

Postcondizioni

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile



Scenario principale

1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. L'utente visualizza l'editor
3. Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

Estensioni

- Nel caso in cui la nota non sia più presente:
 - UC2.2
- In caso il sistema non riesca a connettersi:
 - UC2.3

UC2.1 - Visualizza Editor Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)

Postcondizioni

- L'utente visualizza l'editor con il contenuto della nota

Scenario Principale

- L'utente apre una nota dall'archivio
- L'utente visualizza l'editor
- Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

UC2.2 - Errore Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)
- La nota selezionata non è effettivamente presente nell'archivio

Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

Scenario Principale

- Il sistema rileva che la nota che l'utente vuole aprire non è presente nell'archivio
- Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota



UC2.3 - Errore Perdita Conessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)

Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

Scenario principale

1. La connessione dell'utente al server viene interrotta
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC3 - Chiusura Nota

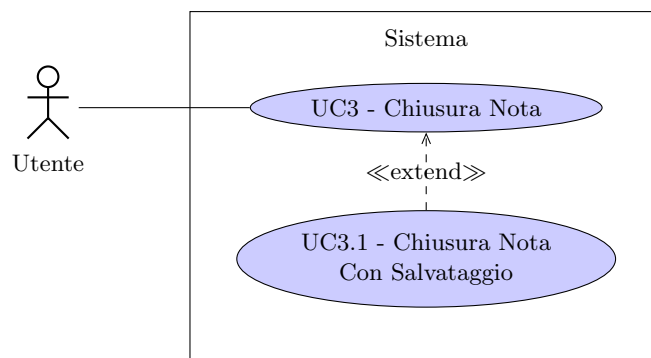


Figura 3: UC3 - Chiusura Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota

Postcondizioni

- L'utente non visualizza più il contenuto della nota

Scenario principale



1. L'utente attiva la funzionalità^G "Chiudi Nota"
2. La visualizzazione del contenuto della nota viene chiusa

Estensioni

- Nel caso in cui vi siano delle modifiche non salvate:
 1. Caso d'uso UC3.1 - Chiusura Nota
Con Salvataggio

UC3.1 - Chiusura Nota Con Salvataggio

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota che ha subito delle modifiche non salvate

Postcondizioni

- L'utente non visualizza più il contenuto della nota
- Le modifiche alla nota sono state salvate

Scenario principale

1. L'utente sta visualizzando il contenuto di una nota che ha subito delle modifiche non salvate
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Chiudi Nota"
3. Il sistema chiede conferma per salvare le modifiche e chiudere la visualizzazione della nota

UC4 - Creazione Nota

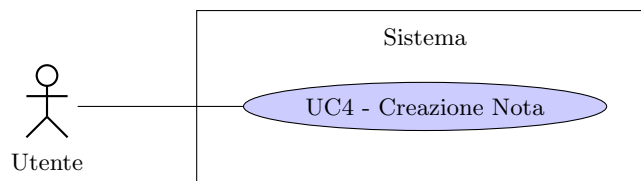


Figura 4: UC4 - Creazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

Postcondizioni

- Viene creata una nota vuota

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'archivio delle note
2. L'utente attiva la funzionalità^G di "Creazione Nota"
3. Il sistema crea una nuova nota vuota

UC5 - Salvataggio Nota

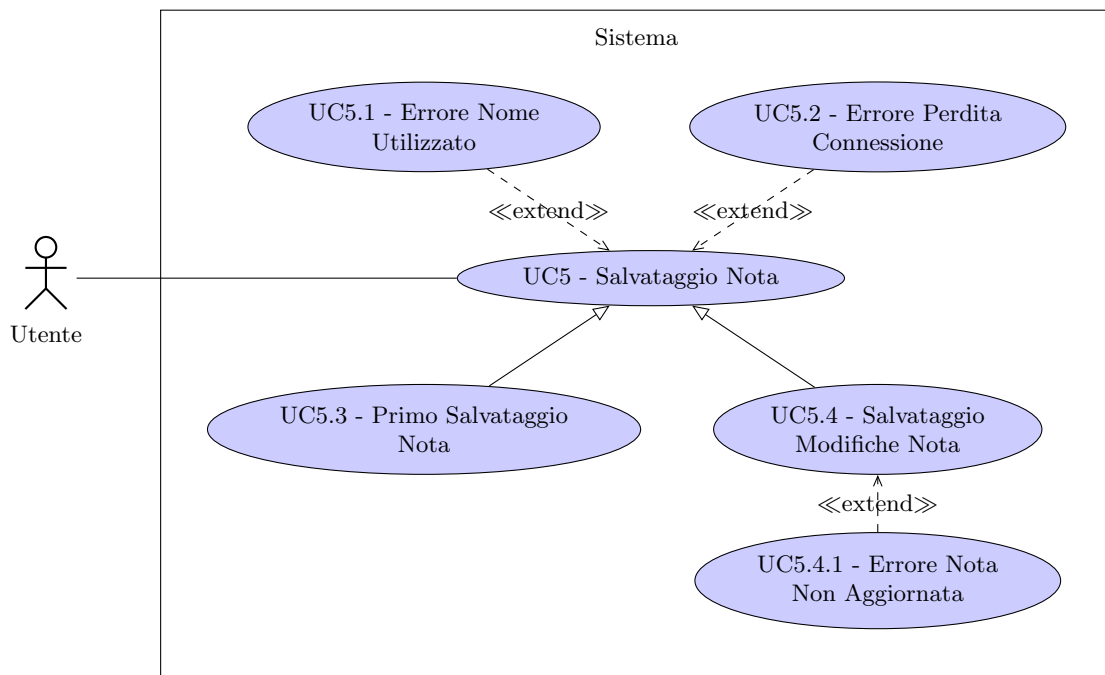


Figura 5: UC5 - Salvataggio Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
2. Il sistema salva la nota nell'archivio

Estensioni



- Nel caso in cui la nota visualizzata abbia un nome già presente nell'archivio:
 - UC5.1 - Errore Nome Utilizzato
- In caso il sistema abbia perso la connessione:
 - UC5.2 - Errore Perdita Connessione

UC5.1 - Errore Nome Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota visualizzata ha un nome che è già presente nell'archivio

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto
- La nota non viene salvata

Scenario principale

1. L'utente tenta di utilizzare la funzionalità^G di "*Salva Nota*"
2. Il sistema avvisa della presenza di una nota con lo stesso nome

UC5.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- Il sistema ha perso la connessione al server

Postcondizioni

- La nota non viene salvata
- L'utente viene avvisato della perdita di connessione

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Salva Nota*"
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione e non salva la nota all'interno dell'archivio



UC5.3 - Primo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota non è presente nell'archivio delle note

Postcondizioni

- La nota è presente nell'archivio delle note

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Salva Nota*"
2. La nota viene salvata nell'archivio

UC5.4 - Salvataggio Modifiche Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota è presente nell'archivio
- La nota visualizzata ha modifiche rispetto alla sua versione presente nell'archivio

Postcondizioni

- La nota nell'archivio viene aggiornata con le modifiche della nota visualizzata

Scenario principale

1. L'utente ha modificato una nota presente nell'archivio
2. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Salva Nota*"
3. La nota nell'archivio viene aggiornata con le modifiche effettuate

Estensioni

- Nel caso in cui la versione della nota visualizzata dall'utente fosse più vecchia di quella attualmente presente nell'archivio:
 - UC5.4.1 - Errore Nota Non Aggiornata

UC5.4.1 - Errore Nota Non Aggiornata

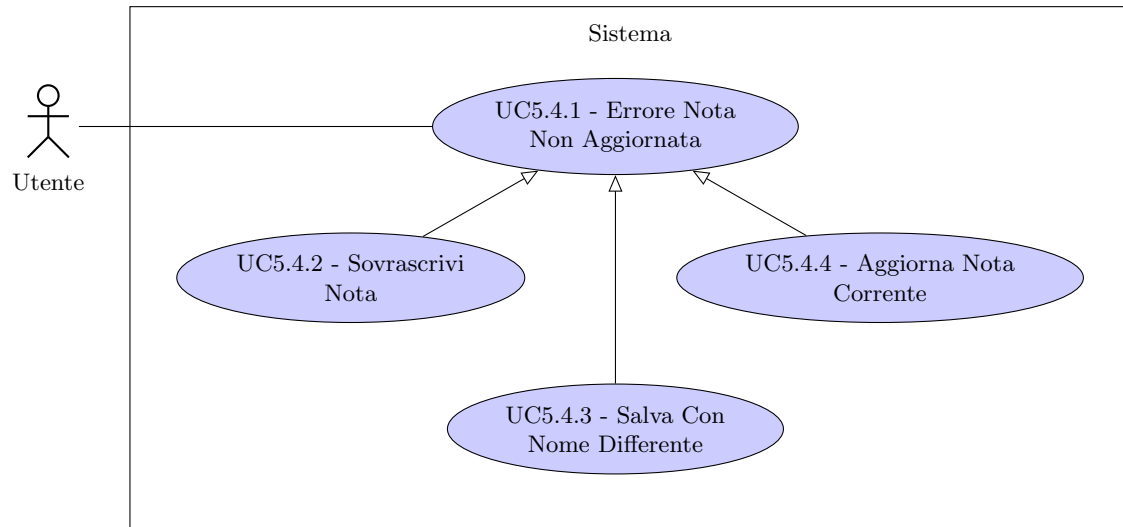


Figura 6: UC5.4.1 - Errore Nota Non Aggiornata e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota che ha ricevuto delle modifiche non salvate
- La versione della nota presente nell'archivio è più recente di quella dell'utente
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
2. Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
3. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - UC5.4.2 - Sovrascrivi Nota
 - UC5.4.3 - Salva Con Nome Differente
 - UC5.4.4 - Aggiorna Nota Corrente
4. L'utente seleziona una tra le opzioni
5. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente



UC5.4.2 - Sovrascrivi Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota che ha ricevuto delle modifiche non salvate
- La versione della nota presente nell'archivio è più recente di quella dell'utente
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

- L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
- Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
- L'utente sceglie di sovrascrivere la nota con i nuovi salvataggi
- Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.4.3 - Salva Con Nome Differente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota che ha ricevuto delle modifiche non salvate
- La versione della nota presente nell'archivio è più recente di quella dell'utente
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

- L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
- Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
- L'utente sceglie di salvare la nota con un nome diverso
- Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.4.4 - Aggiorna Nota Corrente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota che ha ricevuto delle modifiche non salvate
- La versione della nota presente nell'archivio è più recente di quella dell'utente
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"

Postcondizioni

- Il contenuto della nota aperta viene aggiornato

Scenario principale

- L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
- Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
- L'utente sceglie di aggiornare la nota locale con le modifiche presenti nel Server
- Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC6 - Clonazione Nota

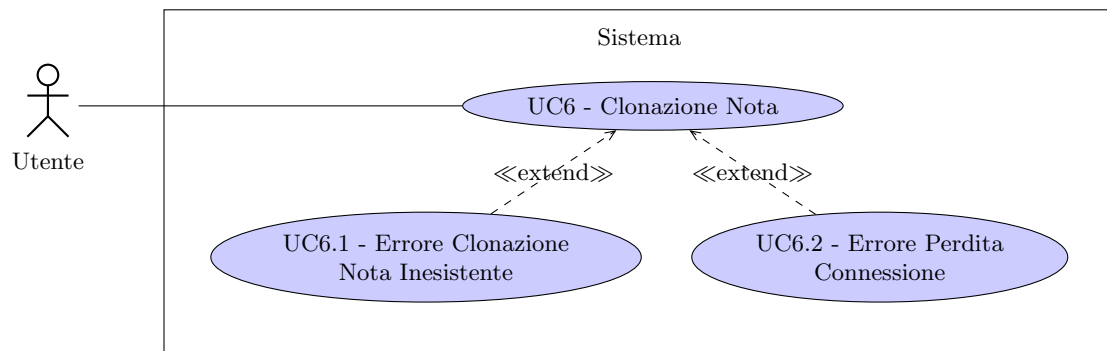


Figura 7: UC6 - Clonazione Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni



- Nell'archivio è presente il clone della nota

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Clonazione Nota*"
2. Il sistema clona la nota nell'archivio con un nome differente

Estensioni

- Nel caso la nota da clonare non fosse più presente nell'archivio:
 - UC6.1
- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC6.2

UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota inesistente nell'archivio

Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota da clonare
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema ri-aggiorna l'archivio rimuovendo la nota mancante

UC6.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "*Clonazione Nota*"

Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC7 - Ricerca Nota Per Nome

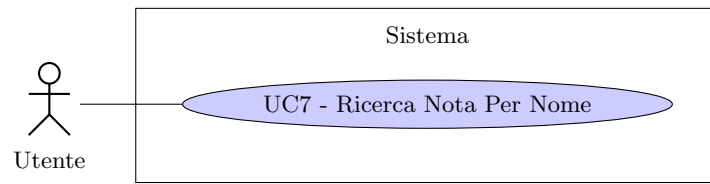


Figura 8: UC7 - Ricerca Nota Per Nome

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)

Postcondizioni

- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Ricerca Nota"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nell'archivio
4. Il sistema mostra i risultati della ricerca

UC8 - Eliminazione Nota

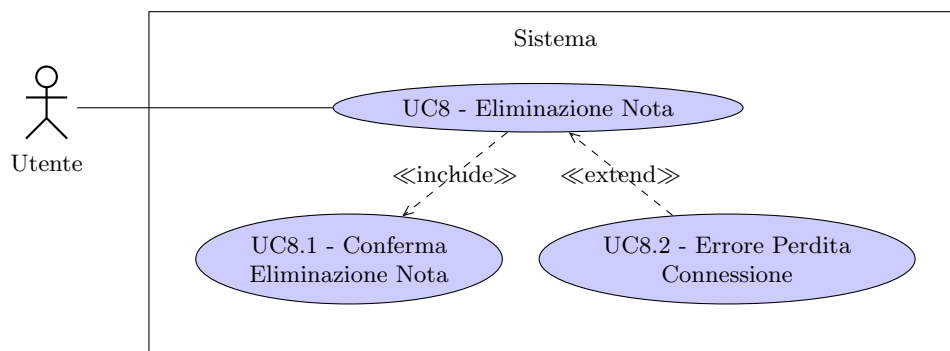


Figura 9: UC8 - Eliminazione Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene eliminata dall'archivio

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Eliminazione Nota"*
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dall'archivio

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC8.2

UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha avviata la procedura di 'Eliminazione Nota' (UC8)

Postcondizioni

- L'utente autorizza definitivamente l'eliminazione della nota

Scenario principale

1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva della nota
2. L'utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione

UC8.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- La nota non viene eliminata dall'archivio
- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC9 - Rinominazione Nota

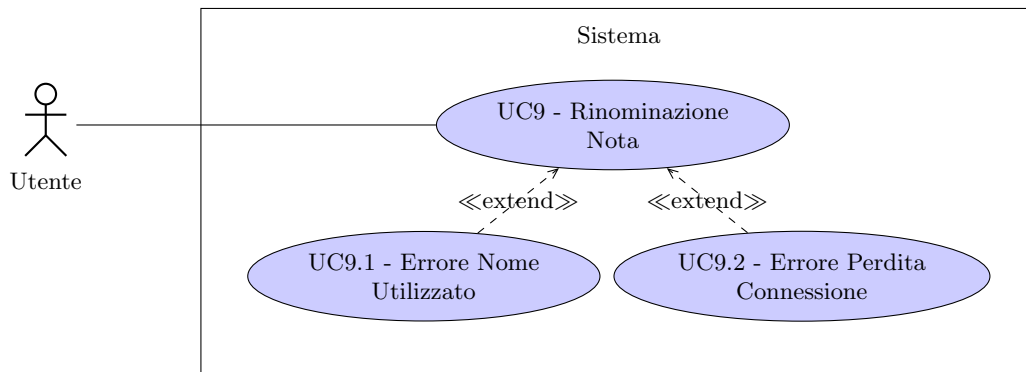


Figura 10: UC9 - Rinominazione Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Rinomina*"
2. L'utente inserisce un nuovo nome per la nota
3. Il sistema cambia il nome della nota

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC9.2
- Il nome scelto è già utilizzato da un'altra nota:
 - UC9.1

UC9.1 - Errore Nome Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G di "*Rinomina*"
- L'utente ha inserito un nuovo nome per la nota

Postcondizioni



- L'utente visualizza un messaggio di errore e il nome della nota rimane uguale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Rinomina"
2. L'utente inserisce un nome già utilizzato da un'altra nota
3. Il sistema avvisa l'utente dell'errore
4. Il sistema permette all'utente di inserire un altro nome

UC9.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G di "Rinomina"

Postcondizioni

- Il nome della nota rimane invariato

Scenario principale

1. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC10 - Esportazione Nota

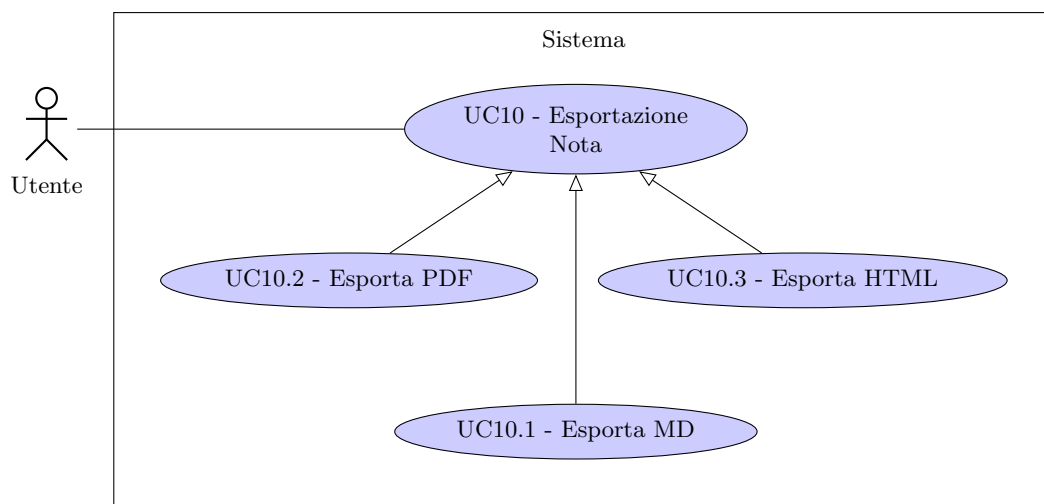


Figura 11: UC10 - Esportazione Nota

Attori principali

- Utente



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Esportazione nota"*
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

UC10.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G *"Esportazione nota"*

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC10.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G *"Esportazione nota"*

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC10.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11 - Esportazione Nota Da Archivio

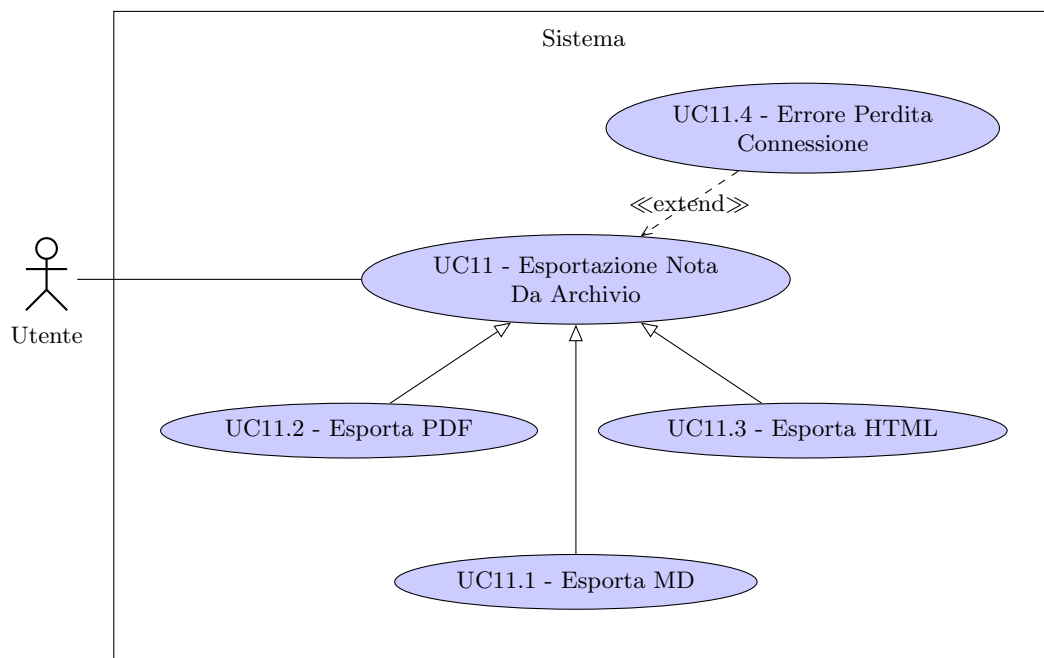


Figura 12: UC11 - Esportazione Nota Da Archivio

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Esportazione nota"*
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC11.4

UC11.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G *"Esportazione nota"*

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G *"Esportazione nota"*

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC11.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.4 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota non viene esportata

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC12 - Importazione Nota

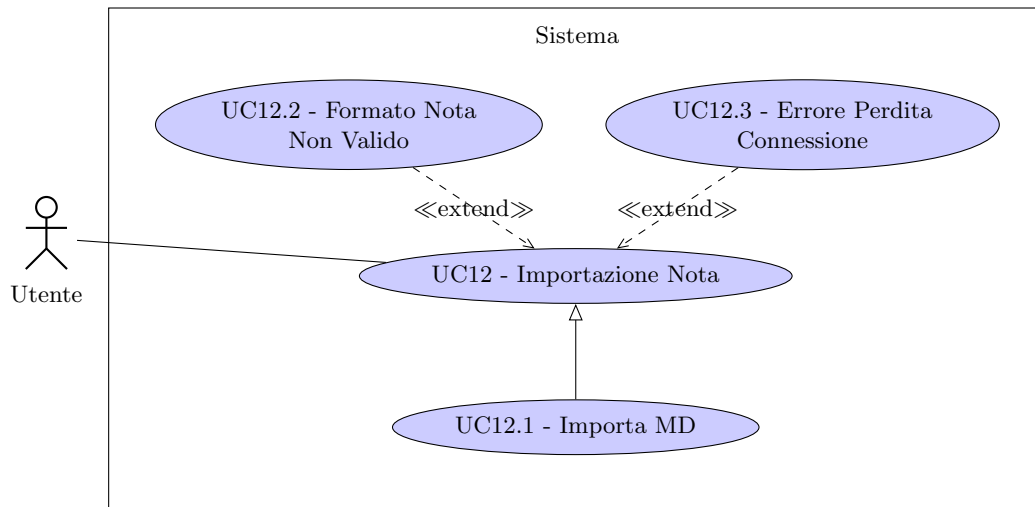


Figura 13: UC12 - Importazione Nota e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- La nota selezionata viene aggiunta all'archivio

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Importazione nota"
2. L'utente sceglie il formato della nota da importare
3. L'utente seleziona la nota da importare

Estensioni

- Se la nota scelta ha un formato invalido
 - UC12.2
- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC12.3

UC12.1 - Importa MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Importazione Nota"
- L'utente ha selezionato il formato MD



- L'utente ha selezionato una nota in formato MD da importare

Postcondizioni

- La nota in formato MD viene aggiunta all'archivio

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"* scegliendo il formato MD
2. L'utente seleziona una nota in formato MD da importare

UC12.2 - Formato Nota Non Valido

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Importazione Nota"*
- L'utente ha selezionato una nota da importare con formato non valido

Postcondizioni

- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie di importare una nota dal formato non valido
3. L'utente visualizza il messaggio di errore

UC12.3 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*

Postcondizioni

- La nota non viene importata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

3.3 Editing Markdown

UC13 - Visualizza Testo Formattato

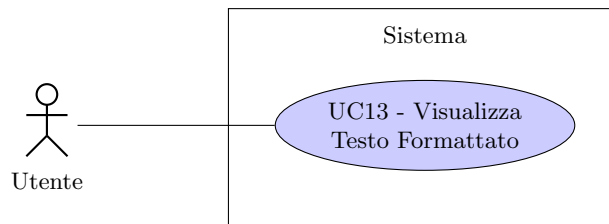


Figura 14: UC13 - Visualizza Testo Formattato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di preview

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'anteprima del testo nell'area di preview

UC14 - Cambio Visualizzazione

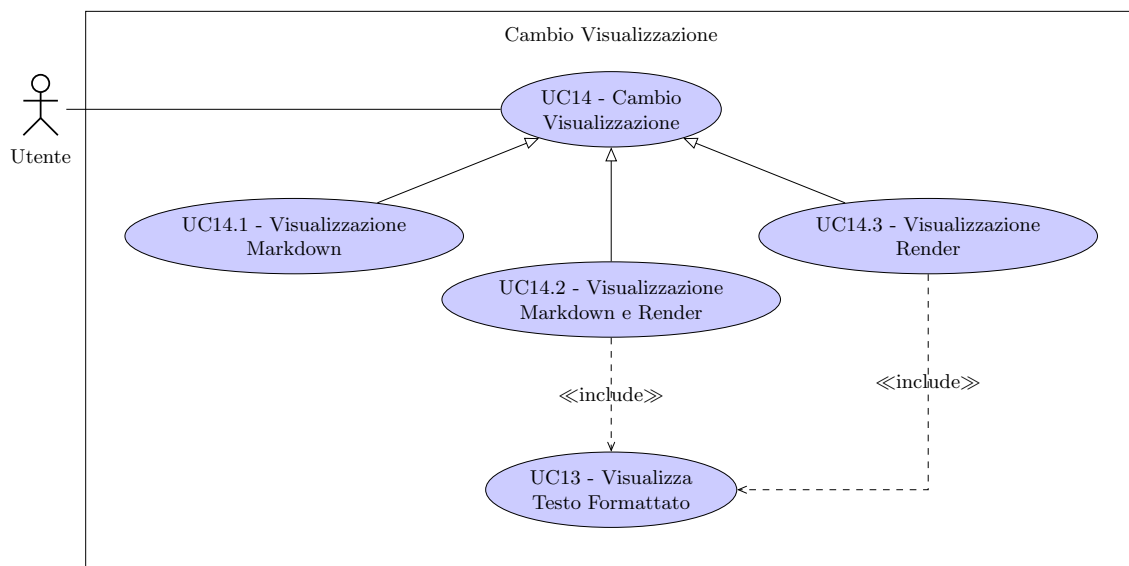


Figura 15: UC14 - Cambio Visualizzazione e sottocasi

Attori principali



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

UC14.1 - Visualizzazione Markdown

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Solo Markdown"*

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota

UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Markdown e Render"*

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render

UC14.3 - Visualizzazione Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "*Cambio Visualizzazione*"
- L'utente ha scelto il formato "*Solo Render*"

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Cambio Visualizzazione*"
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione "*Solo Render*"
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota

UC15 - Scrittura Testo

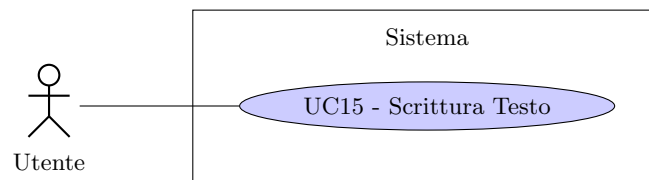


Figura 16: UC15 - Scrittura Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown

UC16 - Applicazione Grassetto

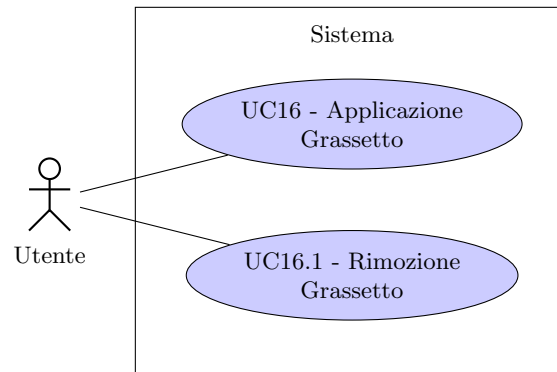


Figura 17: UC16 - Applicazione Grassetto e UC16.1 - Rimozione Grassetto

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo in grassetto"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

UC16.1 - Rimozione Grassetto

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Rimuovi grassetto" su del testo in grassetto
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

UC17 - Applicazione Corsivo

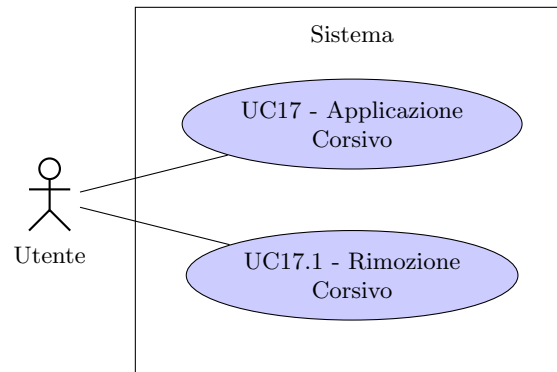


Figura 18: UC17 - Applicazione Corsivo e UC17.1 - Rimozione Corsivo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo in corsivo"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

UC17.1 - Rimozione Corsivo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Rimuovi corsivo" su del testo in corsivo
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

UC18 - Applicazione Sottolineato

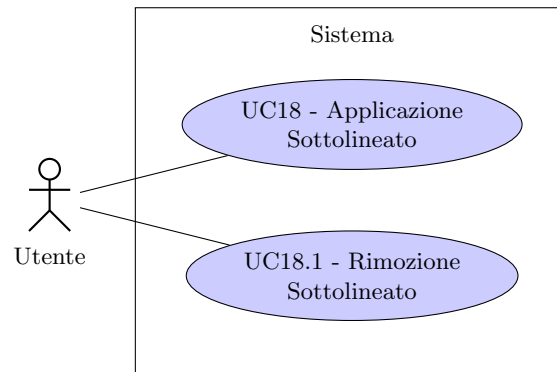


Figura 19: UC18 - Applicazione Sottolineato e UC18.1 - Rimozione Sottolineato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo sottolineato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

UC18.1 - Rimozione Sottolineato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Rimuovi sottolineato" su del testo già sottolineato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

UC19 - Applicazione Barrato

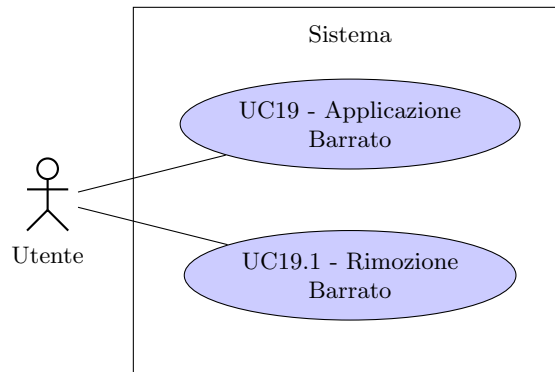


Figura 20: UC19 - Applicazione Barrato e UC19.1 - Rimozione Barrato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo barrato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

UC19.1 - Rimozione Barrato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Rimuovi barrato" su del testo barrato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

UC20 - Applicazione Link Ipertestuale

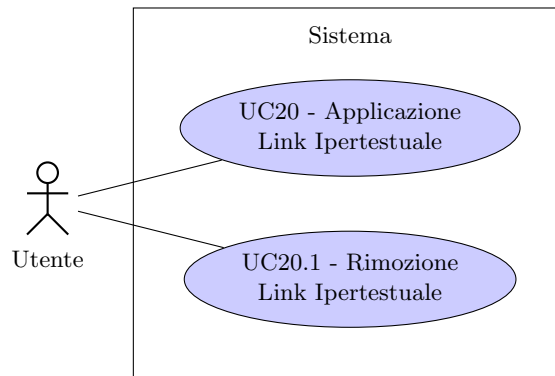


Figura 21: UC20 - Applicazione Link Ipertestuale e UC20.1 - Rimozione Link Ipertestuale

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Link ipertestuale"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Estensioni

UC20.1 - Rimozione Link Ipertestuale

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Rimuovi Link ipertestuale"* su del testo che rappresenta un collegamento ipertestuale
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

UC21 - Applicazione Commento

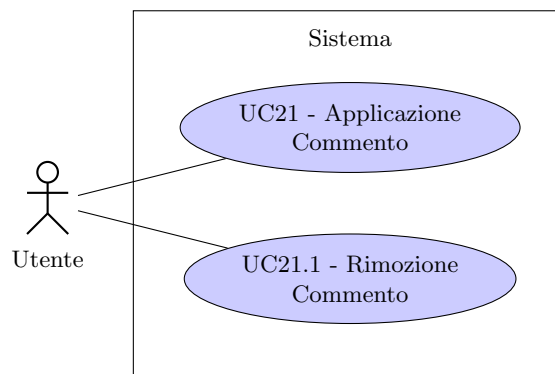


Figura 22: UC21 - Applicazione Commento e UC21.1 - Rimozione Commento

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC26) non delimitata dai marcatori di commento

Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata è delimitata dai marcatori di commento

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Testo commentato"*
3. La porzione di testo selezionata viene delimitata dai marcatori di commento

UC21.1 - Rimozione Commento

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo delimitata dai marcatori di commento

Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Rimuovi commento"* su del testo commentato
2. La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

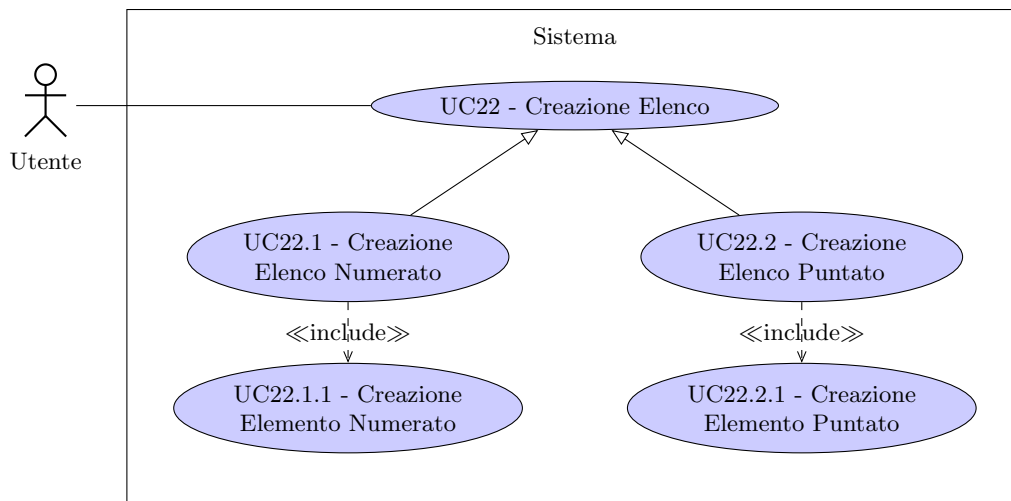
UC22 - Creazione Elenco

Figura 23: UC22 - Creazione Elenco

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Creazione elenco"*
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore



UC22.1 - Creazione Elenco Numerato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Elenco numerato"
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

UC22.1.1 - Creazione Elemento Numerato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'interno di un elenco numerato

Postcondizioni

- Viene creato un elemento di un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo in un elenco numerato
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Elemento numerato"
3. Viene aggiunto un nuovo elemento all'elenco numerato

UC22.2 - Creazione Elenco Puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni



- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Elenco puntato"*
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

UC22.2.1 - Creazione Elemento Puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'interno di un elenco puntato

Postcondizioni

- Viene creato un elemento di un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo in un elenco puntato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Elemento puntato"*
3. Viene aggiunto un nuovo elemento all'elenco puntato

UC23 - Rimozione Elemento Elenco

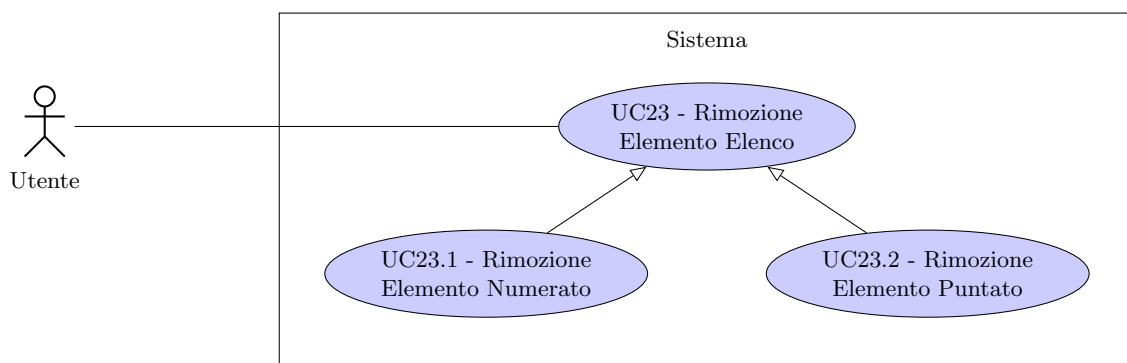


Figura 24: UC23 - Rimozione Elemento Elenco

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore all'inizio di un elemento vuoto di un elenco

Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore all'inizio di un elemento vuoto di un elenco
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Rimozione elemento"*
3. Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

UC23.1 - Rimozione Elemento Numerato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento vuoto di un elenco numerato

Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento numerato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Rimozione elemento numerato"*
3. Viene eliminato l'elemento numerato dal cursore

UC23.2 - Rimozione Elemento Puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento di un elenco puntato

Postcondizioni

- Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo all'inizio di un elemento puntato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Rimozione elemento puntato"*
3. Viene eliminato l'elemento puntato dal cursore

UC24 - Annullamento Modifiche

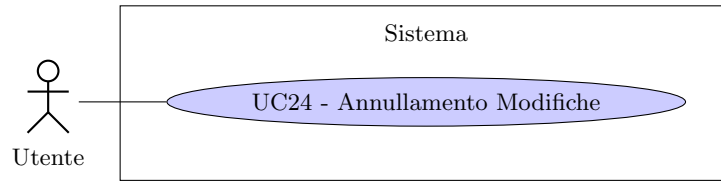


Figura 25: UC24 - Annullamento Modifiche

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- È stata effettuata almeno una modifica sulla nota

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Annullamento modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

UC25 - Ripristino Modifiche

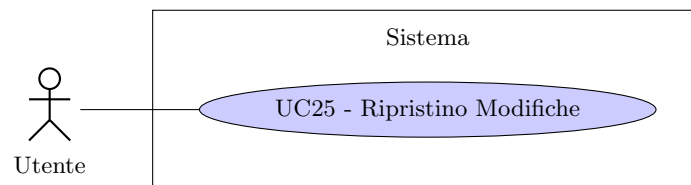


Figura 26: UC25 - Ripristino Modifiche

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità^G "Annullamento modifiche"

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità^G "Annullamento modifiche"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Ripristino modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità^G "Annullamento modifiche"

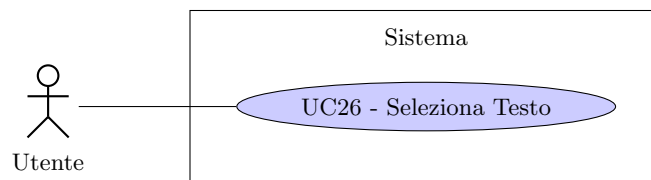
UC26 - Seleziona Testo

Figura 27: UC26 - Seleziona Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Una parte di testo è stata selezionata

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo all'interno dell'area di editing

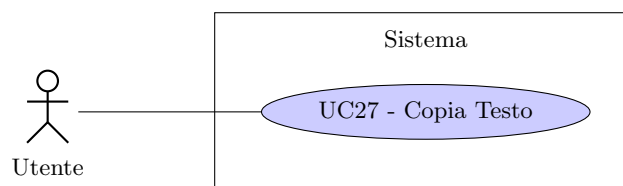
UC27 - Copia Testo

Figura 28: UC27 - Copia Testo

Attori principali



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC26)

Postcondizioni

- Una parte di testo è stata copiata

Scenario principale

1. L'utente ha copiato una porzione di testo

UC28 - Taglia Testo

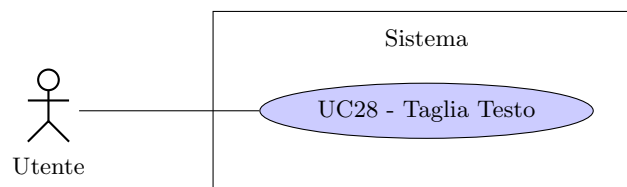


Figura 29: UC28 - Taglia Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC26)

Postcondizioni

- Una parte di testo è stata tagliata

Scenario principale

1. L'utente ha tagliato una porzione di testo



UC29 - Incolla Testo

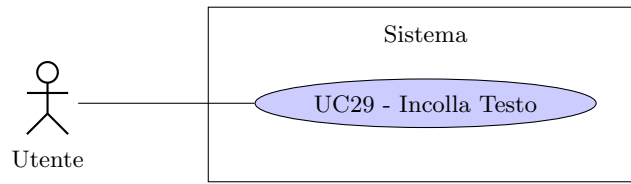


Figura 30: UC29 - Incolla Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

Scenario principale

1. L'utente ha incollato del testo nella posizione corrente del puntatore all'interno dell'area di editing

3.4 Interazione con LLM

UC30 - Riassunto Testo Con LLM^G

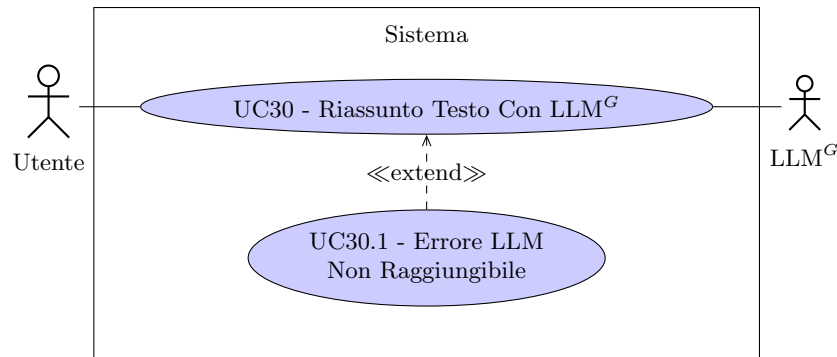


Figura 31: UC30 - Riassunto Testo Con LLM^G e sottocaso

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC26)

Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM^G
5. L'utente decide se sostituire con il riassunto il testo selezionato, aggiungere il riassunto in seguito alla selezione, aggiungere il riassunto in coda o rifiutare il riassunto

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC30.1

UC30.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC26)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Riassumi testo"

Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riassunto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC31 - Riscrittura Testo Con LLM^G

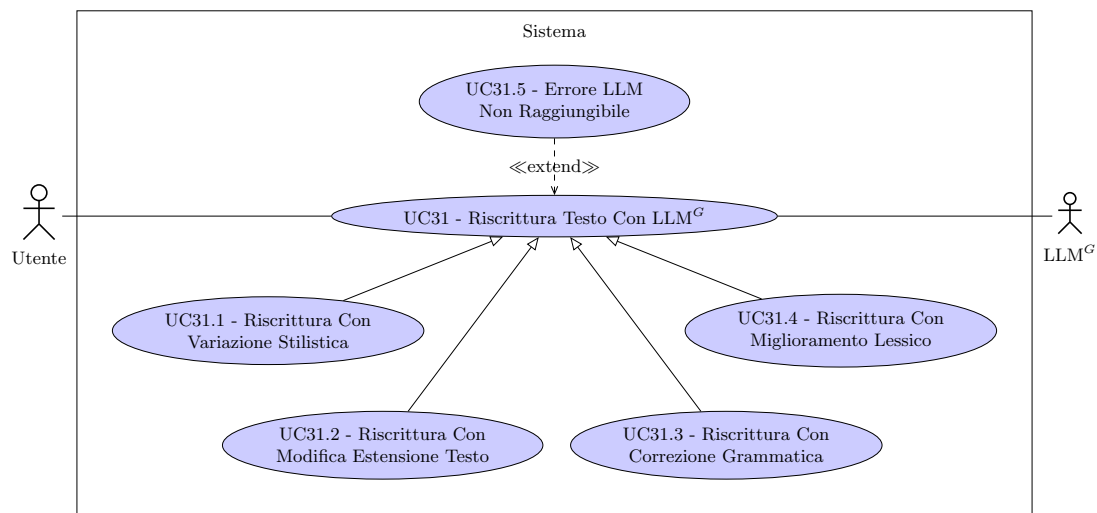


Figura 32: UC31 - Riscrittura Testo Con LLM^G, sottocasi e varianti di riscrittura

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
 - Miglioramento Lessico
 - Correzione Grammatica
 - Variazione Stile Espositivo
 - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC31.5

UC31.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con una variazione stilistica

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Variazione Stilistica"*



3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC31.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con maggiori dettagli

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Estensione Testo"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC31.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo corretto grammaticalmente



Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Correzione Grammatica"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC31.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con un lessico migliorato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Miglioramento Lessico"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC31.5 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)

Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riscritto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Riassumi testo*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC32 - Traduzione Testo Con LLM^G

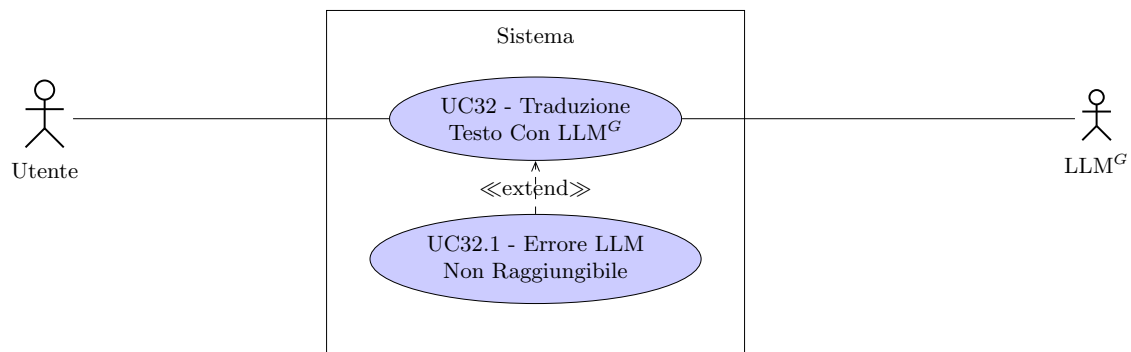


Figura 33: UC32 - Traduzione Testo Con LLM^G e sottocaso

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)

Postcondizioni

- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Traduci Testo*"
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G



5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con la traduzione il testo selezionato, aggiungere la traduzione in seguito alla selezione, aggiungere la traduzione in coda o rifiutare la traduzione

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC32.1

UC32.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC26)

Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Traduci testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC33 - Ritraduzione Testo Con LLM^G

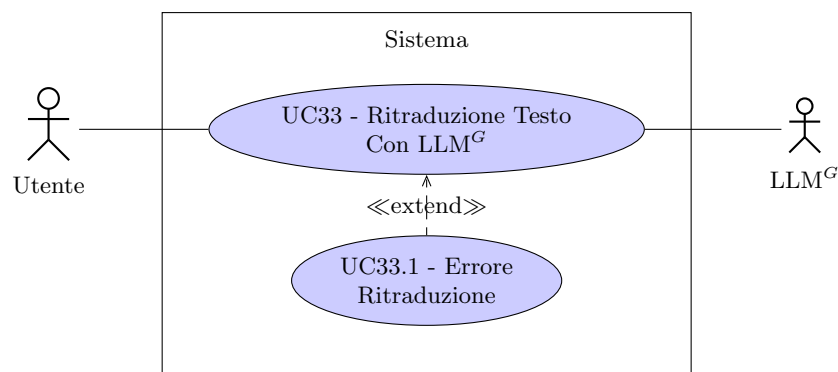


Figura 34: UC33 - Ritraduzione Testo Con LLM^G e sottocasi

Attori principali

- Utente



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha tradotto una porzione di testo tramite LLM^G (UC32)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto

Postcondizioni

- La traduzione è stata aggiornata sulla base del testo modificato

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'avviso che sta modificando del testo che ha generato una traduzione
2. Il sistema mostra all'utente due opzioni:
 - opzione di ignorare le modifiche
 - opzione di ritradurre il testo (funzionalità^G di "*Ritraduzione Testo*")
3. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Ritraduzione Testo*"
4. Il sistema sostituisce la traduzione obsoleta con quella aggiornata

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC33.1

UC33.1 - Errore Ritraduzione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G di "*Ritraduzione Testo*"

Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Ritraduci testo*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC34 - Generazione Testo Con LLM^G

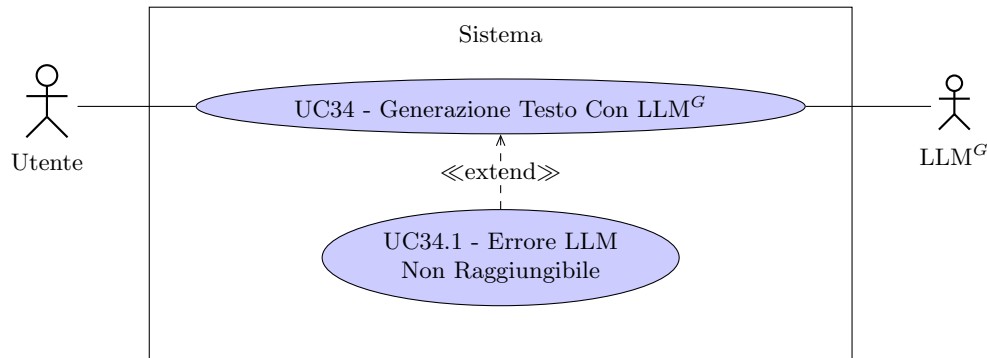


Figura 35: UC34 - Generazione Testo Con LLM^G e sottocaso

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)

Postcondizioni

- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione nel testo selezionato dall'utente

Scenario principale

1. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
2. L'utente seleziona la descrizione del testo da generare
3. L'utente attiva la funzionalità^G "Genera testo"
4. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
5. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
6. Il sistema mostra il testo generato all'utente
7. L'utente decide se aggiungere il testo generato in seguito alla selezione, aggiungere il testo generato in coda o rifiutare il testo generato

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC34.1



UC34.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo (UC26)

Postcondizioni

- Il testo non è stato generato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Genera testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC35 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"

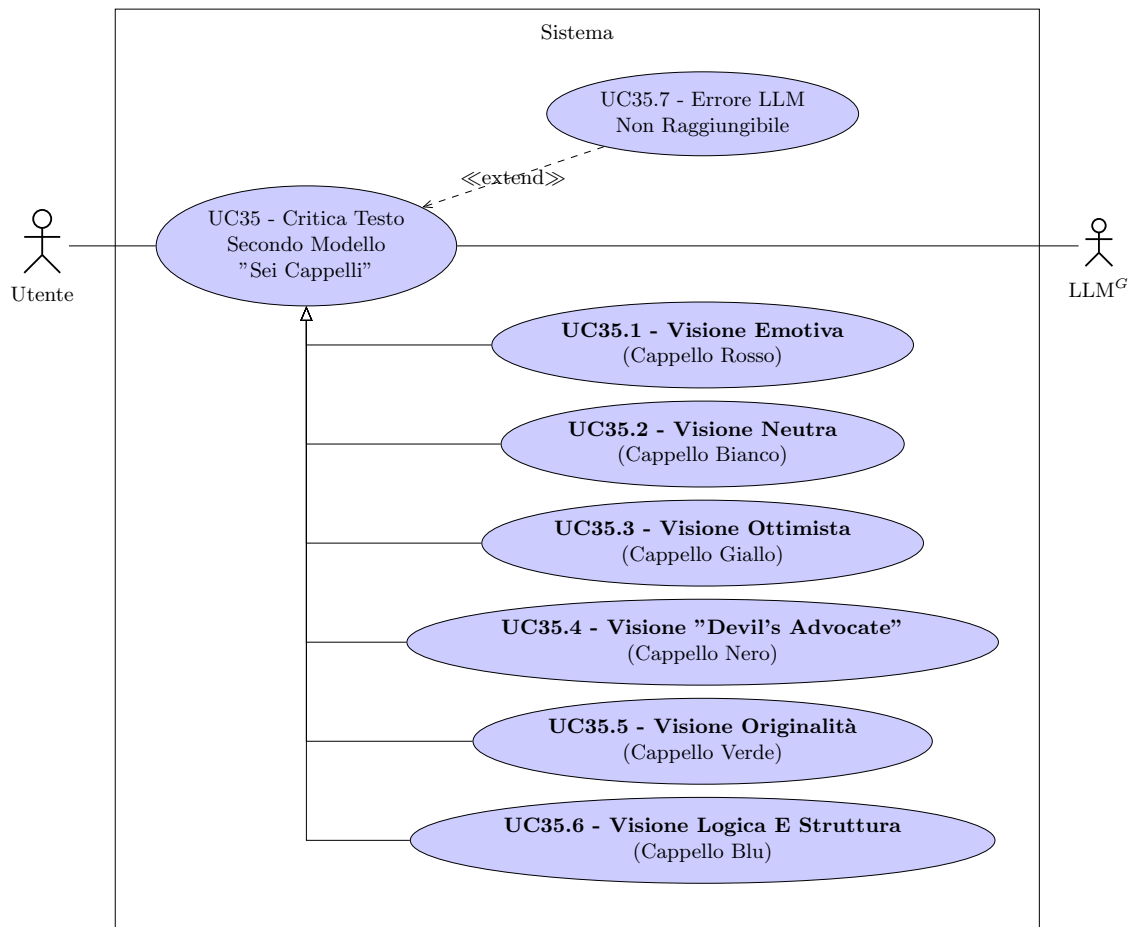


Figura 36: UC35 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli" e varianti

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC26)

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Critica Testo"
2. L'utente seleziona il "cappello" utilizzato per la critica



3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC35.7

UC35.1 - Visione Emotiva

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Emotiva*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G

UC35.2 - Visione Neutra

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G



UC35.3 - Visione Ottimista

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Ottimista*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G

UC35.4 - Visione "Devil's Advocate"

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Devil's Advocate*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G



UC35.5 - Visione Originalità

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Originalità*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G

UC35.6 - Visione Logica E Struttura

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Logica e Struttura*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G

UC34.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Critica testo"

Postcondizioni

- Il testo non è stato criticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Critica testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dell'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

3.5 Casi d'uso opzionali

(OPT) UC36 - Registrazione

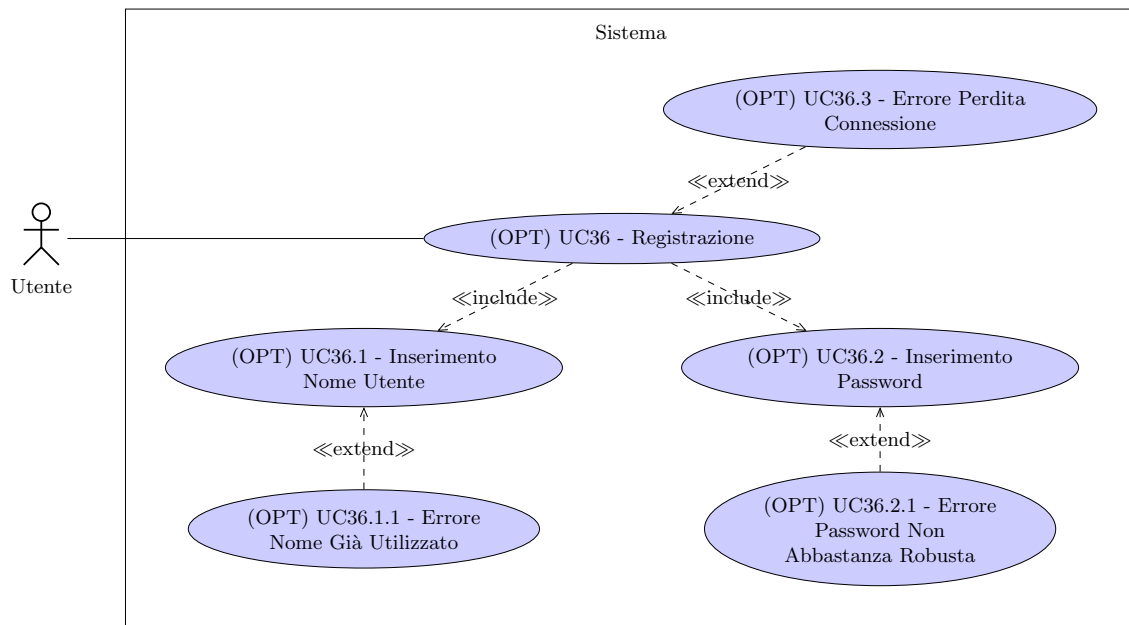


Figura 37: UC36 - Registrazione e sottocasi

Attori principali



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è registrato

Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC36.1 e UC36.2)
2. L'utente avvia il processo di registrazione
3. L'utente è registrato

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC36.3

(OPT) UC36.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC36)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito il nome utente per la registrazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il sistema controlla se il nome utente è già stato utilizzato

Estensioni

- In caso il nome sia già utilizzato:
 - UC36.1.1



(OPT) UC36.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC36)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC36.1)

Postcondizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non disponibile

(OPT) UC36.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC36)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito la password per la registrazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. Il sistema valida la password immessa

Estensioni

- In caso la password non soddisfi i requisiti minimi di robustezza:
 - UC36.2.1

(OPT) UC36.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC36)
- L'utente ha inserito la propria password (UC36.2)

Postcondizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida

UC36.3 - Errore Perdita Connessione**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è registrato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC36)

Postcondizioni

- L'utente non è registrato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

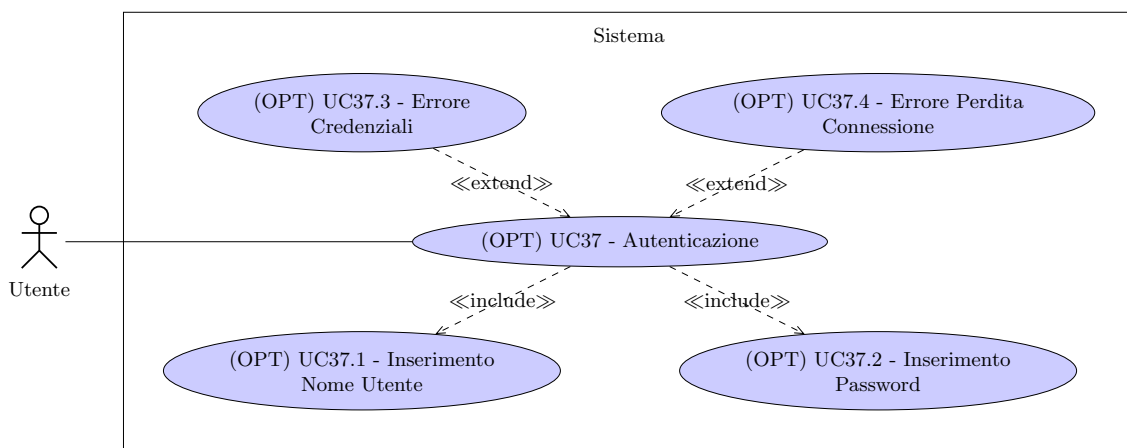
(OPT) UC37 - Autenticazione

Figura 38: UC37 - Autenticazione e sottocasi



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è autenticato

Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC37.1 e UC37.2)
2. L'utente avvia il processo di autenticazione

Estensioni

- In caso le credenziali inserite non siano valide:
 - UC37.3
- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC37.4

(OPT) UC37.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC37)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito il proprio nome utente per effettuare l'autenticazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il nome utente inserito viene validato



(OPT) UC37.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC37)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito la propria password per effettuare l'autenticazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. La password inserita viene validata

(OPT) UC37.3 - Errore Credenziali

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando l'autenticazione (UC37)
- L'utente ha inserito le proprie credenziali (UC37.1 e UC37.2)

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente delle credenziali non valide

UC37.4 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

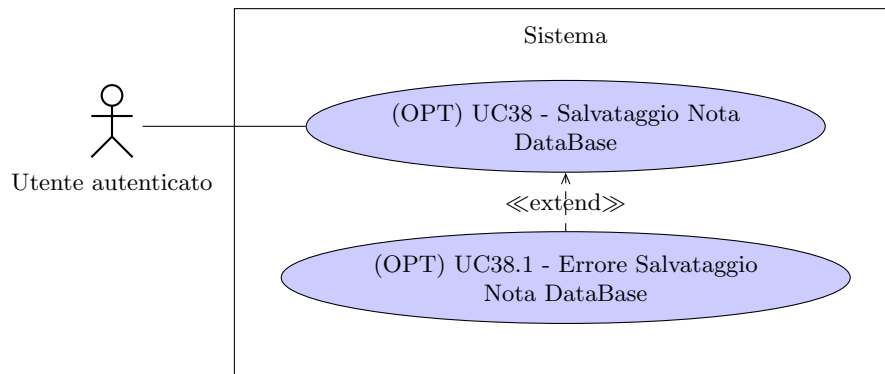
(OPT) UC38 - Salvataggio Nota DataBase

Figura 39: UC38 - Salvataggio Nota DataBase e sottocaso

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)

Postcondizioni

- La nota viene salvata ed è accessibile solo dall'utente che l'ha salvata

Scenario principale

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva nel DataBase"
3. La nota viene salvata nell'archivio personale dell'utente e solo l'utente può accedervi

Estensioni

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
 - UC38.1

(OPT) UC38.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva nel DataBase"

Postcondizioni

- La nota non viene salvata nell'archivio personale dell'utente e l'utente visualizza un errore

Scenario principale

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva nel DataBase"
3. La nota non viene salvata
4. L'utente visualizza un messaggio di errore

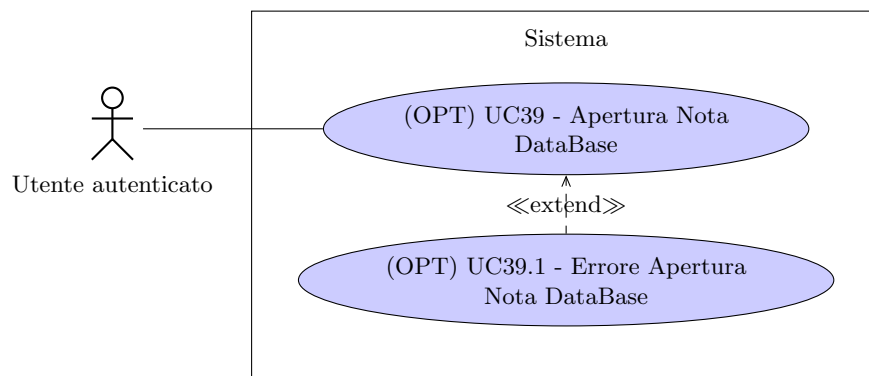
(OPT) UC39 - Apertura Nota DataBase

Figura 40: UC39 - Apertura Nota DataBase e sottocaso

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account

Postcondizioni

- La nota selezionata viene aperta nell'editor

Scenario principale

1. Il sistema mostra le note salvate dall'utente autenticato
2. L'utente seleziona la nota da aprire
3. Il sistema mostra la nota selezionata nell'editor

Estensioni

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
 - UC39.1

(OPT) UC39.1 - Errore Apertura Nota DataBase**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account
- L'utente ha selezionato una nota da aprire

Postcondizioni

- La nota selezionata non viene aperta nell'editor
- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. L'utente seleziona una nota da aprire
2. La nota non viene aperta
3. L'utente visualizza un messaggio di errore

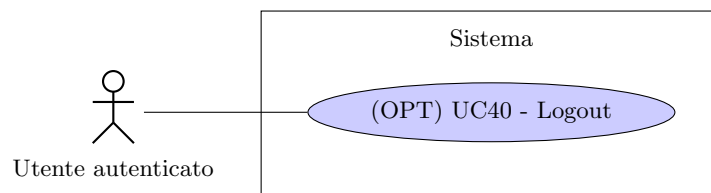
(OPT) UC40 - Logout

Figura 41: UC40 - Logout

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)

Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di Logout
2. Il sistema chiede conferma all'utente di uscire
3. L'utente conferma dell'uscita

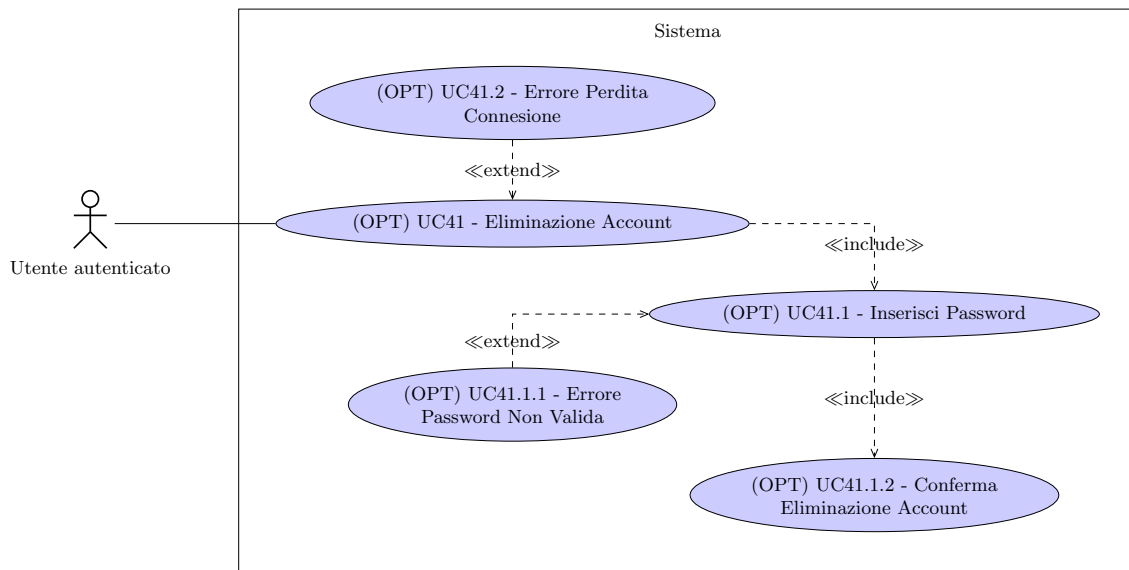
(OPT) UC41 - Eliminazione Account

Figura 42: UC41 - Eliminazione Account e sottocasi

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)

Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina l'account associato al nome dell'utente

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC41.2

(OPT) UC41.1 - Inserisci Password**Attori principali**

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Elimina Account"

Postcondizioni

- L'utente inserisce la password per eliminare il proprio account

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password

Estensioni

- In caso la password inserita non è valida (non è uguale a quella associata all'utente):
 - UC41.1.1

(OPT) UC41.1.1 - Errore Password Non Valida

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC41)
- L'utente ha inserito la propria password (UC41.1)

Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente che la password non è corretta

(OPT) UC41.1.2 - Conferma Eliminazione Account

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC41)
- L'utente ha inserito la propria password (UC41.1)
- La password è corretta

Postcondizioni

- L'account associato al nome utente viene eliminato
- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione del proprio account
2. L'utente conferma l'eliminazione dell'account



UC41.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC37)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Elimina Account"

Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati secondo una notazione standardizzata in modo da poterne garantire la tracciabilità e una facile comprensione. Ogni requisito ha un codice univoco che indica la sua tipologia e importanza.

4.2 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo per ciascun requisito ha la seguente struttura:

$$R[Tipologia]-[Importanza]-[Numero]$$

Dove:

- **Tipo**

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale)**: requisito che indica una funzionalità^G del sistema e che ne definisce il comportamento.
- **Q (Qualità)**: requisito che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **V (Vincolo)**: requisito che specifica i limiti e le restrizioni imposte dal capitolato^G e dal committente.

- **Importanza**

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio)**: requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti, che deve essere necessariamente soddisfatto al fine della buona riuscita del progetto.
- **D (Desiderabili)**: requisito apprezzabile dal committente ma che non compromette il progetto.
- **OP (Opzionale)**: requisito con priorità bassa, non necessariamente da implementare.

- **Numero**

Numero progressivo che identifica il requisito appartenente ad una tipologia.

4.3 Requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RF-O-1	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti e per ogni nota il suo nome, la data di creazione e la data dell'ultima modifica	UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3
RF-O-2	Il sistema deve permettere all'utente di aprire una nota	UC2
RF-O-3	Il sistema deve permettere all'utente di uscire da una nota	UC3
RF-O-4	Il sistema deve permettere all'utente di creare una nuova nota	UC4
RF-O-5	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	UC5
RF-O-6	Il sistema deve permettere all'utente di salvare una nota non ancora presente nell'archivio per la prima volta	UC5.3
RF-O-7	Il sistema deve permettere all'utente di clonare una nota	UC6
RF-O-8	Alla clonazione di una nota, il sistema deve assegnare automaticamente un nome di default (es. "Nota <i>data-ora</i> ") che l'utente può modificare	UC6
RF-O-9	Il nome di default generato nella clonazione di una nota deve essere univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	UC6
RF-O-10	Il sistema deve permettere all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	UC7
RF-O-11	Il sistema deve permettere all'utente di eliminare una nota	UC8
RF-O-12	Il sistema deve permettere all'utente di rinominare una nota	UC9
RF-O-13	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta	UC10
RF-O-14	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	UC11
RF-O-15	L'esportazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	UC10, UC11
RF-O-16	L'esportazione deve preservare correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	UC10, UC11
RF-O-17	Al termine dell'esportazione, il sistema deve notificare esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	UC10, UC11
RF-O-18	Il sistema deve permettere all'utente di importare una nota	UC12
RF-O-19	L'importazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	UC12
RF-O-20	In caso di file non valido o corrotto, il sistema deve interrompere l'importazione senza creare note parziali e deve notificare chiaramente l'errore all'utente	UC12.2



RF-O-21	Il sistema deve permettere all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	UC15
RF-O-22	Il sistema deve compilare la sintassi Markdown	UC13
RF-O-23	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	UC13
RF-O-24	L'aggiornamento della visualizzazione formattata deve avvenire in un tempo adeguatamente veloce	UC13
RF-O-25	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione	UC14, UC14.1, UC14.2, UC14.3
RF-O-26	Il sistema deve fornire un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	UC15
RF-O-27	Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.*, UC17.*, UC18.*, UC19.*, UC20.*, UC21.*
RF-O-28	L'editor deve rispondere all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	UC15, UC16.*, UC17.*, UC18.*, UC19.*, UC20.*, UC21.*
RF-O-29	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	UC16, UC16.1
RF-O-30	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	UC17, UC17.1
RF-O-31	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	UC18, UC18.1
RF-O-32	Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC19, UC19.1
RF-O-33	Il sistema deve consentire l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC20, UC20.1
RF-O-34	L'editor deve rendere i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	UC20
RF-O-35	Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC21, UC21.1
RF-O-36	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi numerati	UC22.1
RF-O-37	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi puntati	UC22.2
RF-O-38	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	UC24
RF-O-39	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	UC25
RF-O-40	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	UC26
RF-O-41	Il sistema deve permettere all'utente di copiare il testo selezionato	UC27



RF-O-42	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato	UC28
RF-O-43	L'editor deve poter fare copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC27, UC28
RF-O-44	L'editor deve preservare correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC27, UC28
RF-O-45	Il sistema deve permettere all'utente di incollare del testo nell'area di testo	UC29
RF-O-46	L'editor deve poter fare incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC29
RF-O-47	L'editor deve preservare e incollare correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC29
RF-O-48	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in MD	UC10.1
RF-O-49	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	UC11.1
RF-O-50	Il sistema deve avvisare l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	UC5.1
RF-O-51	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	UC35
RF-O-52	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	UC35.1
RF-O-53	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	UC35.2
RF-O-54	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	UC35.3
RF-O-55	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	UC35.4
RF-O-56	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	UC35.5
RF-O-57	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	UC35.6
RF-O-58	Il sistema deve permettere all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	UC30
RF-O-59	Il sistema deve permettere all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	UC31
RF-O-60	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica)	UC31, UC31.1, UC31.2, UC31.3, UC31.4
RF-O-61	Il sistema deve permettere all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	UC32
RF-O-62	Il sistema deve permettere l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	UC34
RF-O-63	Il sistema deve permettere all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC30, UC31, UC32

RF-O-64	Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC30, UC31, UC32
RF-O-65	Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC30, UC31, UC32
RF-O-66	Il sistema deve permettere all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC30, UC31, UC32
RF-O-67	Il sistema deve permettere all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)	UC30, UC32, UC31, UC34
RF-O-68	L'agente esterno deve produrre testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto	UC30, UC31, UC32, UC35
RF-O-69	Il sistema deve avvisare l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta	UC30.1, UC31.5, UC32.1, UC34.1, UC35.7
RF-O-70	Il sistema deve commentare il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)	UC34
RF-O-71	Se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema deve avvisarlo ogni volta che il testo tradotto viene modificato	UC33
RF-O-72	Il sistema deve consentire all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato	UC33
RF-O-73	Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita	UC32
RF-O-74	Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita	UC32
RF-O-75	Il sistema deve notificare all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento	UC33
RF-O-76	Il sistema non deve consentire l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta	UC32
RF-O-77	L'agente deve produrre traduzioni corrette nella lingua selezionata	UC32
RF-O-78	Il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate deve avvisare l'utente della presenza di modifiche	UC3
RF-O-79	Il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno deve avvisare l'utente	UC30.1, UC31.5, UC32.1, UC34.1, UC35.7
RF-O-80	Durante una richiesta alla LLM, il sistema deve fornire all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	UC30.1, UC31.5, UC32.1, UC34.1, UC35.7
RF-O-81	Il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM deve essere non bloccante e deve evitare che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	UC30, UC31, UC32, UC34, UC35



RF-O-82	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'editor con il contenuto della nota dopo l'apertura di questa	UC2.1
RF-O-83	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di tentativo di apertura di una nota non più esistente	UC2.2
RF-O-84	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di fallimento dell'apertura di una nota a causa di problemi di connessione al server	UC2.3
RF-O-85	In caso di tentativo di chiusura di una nota con modifiche non salvate, il sistema deve avvisare l'utente e chiedere se desidera salvare le modifiche prima di chiudere	UC3.1
RF-O-86	Il sistema deve permettere all'utente di salvare le modifiche effettuate all'interno di una nota	UC5.4
RF-O-87	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di presenza di una versione più recente della nota aperta nell'archivio	UC5.4.1
RF-O-88	Il sistema deve permettere all'utente di sovrascrivere la nota presente nell'archivio con la versione aperta in caso di conflitto di versioni	UC5.4.2
RF-O-89	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota aperta con un nuovo nome in caso di conflitto con la versione presente nell'archivio	UC5.4.3
RF-O-90	Il sistema deve permettere all'utente di aggiornare la nota aperta con le modifiche presenti nella versione più recente nell'archivio in caso di conflitto di versioni	UC5.4.4
RF-O-91	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errori durante il salvataggio della nota causati da problemi di connessione al server	UC5.2
RF-O-92	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di tentativo di clonazione di una nota non più esistente	UC6.1
RF-O-93	Il sistema deve avvisare in caso di impossibilità di clonare una nota a causa di problemi di connessione al server	UC6.2
RF-O-94	Il sistema deve chiedere all'utente di confermare l'eliminazione di una nota	UC8.1
RF-O-95	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di eliminazione di una nota a causa di problemi di connessione al server	UC8.2
RF-O-96	Il sistema deve impedire all'utente di rinominare una nota con un nome già presente nell'archivio e visualizzare un messaggio di errore	UC9.1
RF-O-97	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di rinominare una nota a causa di problemi di connessione al server	UC9.2
RF-O-98	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di esportare una nota a causa di problemi di connessione al server	UC11.4
RF-O-99	Il sistema deve dare la possibilità all'utente di importare una nota in formato MD	UC12.1
RF-O-100	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di problemi di connessione al server durante l'importazione di una nota	UC12.3



RF-O-101	Il sistema deve permettere all'utente di inserire elementi in un elenco puntato o numerato	UC22.2.1, UC22.1.1
RF-O-102	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere elementi da un elenco puntato o numerato	UC23, UC23.1, UC23.2
RF-O-103	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di problemi di connessione con l'agente esterno durante la ritraduzione di una porzione di testo precedentemente tradotta	UC33.1
RF-D-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	UC7
RF-D-2	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in PDF	UC10.2
RF-D-3	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in HTML	UC10.3
RF-D-4	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	UC11.2
RF-D-5	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	UC11.3
RF-D-6	Il sistema deve permettere all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	UC16.*, UC17.*, UC18.*, UC19.*, UC20.*, UC21.*
RF-D-7	Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor	UC15
RF-D-8	Il sistema deve consentire all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	UC24, UC25
RF-D-9	In caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor deve mantenere la reattività e mostrare una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	UC29
RF-D-10	L'archivio deve aggiornarsi dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	UC7
RF-D-11	L'editor deve evidenziare in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente	UC34
RF-D-12	L'aggiornamento della visualizzazione formattata non deve bloccare l'input dell'utente durante la digitazione	UC13
RF-OP-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	UC13
RF-OP-2	Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor	UC15
RF-OP-3	L'editor deve permettere all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori	UC30, UC31, UC32, UC34, UC35
RF-OP-4	Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	UC36, UC36.1, UC36.2
RF-OP-5	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere la registrazione	UC36.1.1, UC36.2.1



RF-OP-6	Il sistema deve permettere all'utente di accedere al proprio account	UC37, UC37.2, UC37.1,
RF-OP-7	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere l'autenticazione	UC37.3
RF-OP-8	L'utente può effettuare il logout e terminare la sessione	UC40
RF-OP-9	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	UC41
RF-OP-10	Il sistema deve richiedere la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	UC41.1
RF-OP-11	Il sistema deve avvisare l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	UC41.1.1
RF-OP-12	Il sistema deve richiedere la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	UC41.1.2
RF-OP-13	Il sistema deve permettere all'utente autenticato di salvare note nel proprio account	UC38
RF-OP-14	Il sistema deve permettere all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account	UC39
RF-OP-15	Il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore	UC38.1
RF-OP-16	Il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore	UC39.1
RF-OP-17	Le credenziali dell'utente devono essere trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	UC37, UC36
RF-OP-18	Il sistema deve completare una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	UC37, UC36
RF-OP-19	Il sistema non deve memorizzare né mostrare password in chiaro	UC37, UC37.2, UC36, UC36.2, UC41.1.1
RF-OP-20	Il sistema deve limitare ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	UC37
RF-OP-21	In caso di credenziali errate, il messaggio di errore non deve rivelare se sia il nome utente o la password ad essere errata	UC, UC, UC36.1.1, UC36.2.1
RF-OP-22	I messaggi di errore in autenticazione e registrazione devono essere chiari e indicare all'utente come correggere l'input	UC, UC, UC36.1.1, UC36.2.1
RF-OP-23	I campi di inserimento credenziali devono fornire feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	UC, UC, UC36.1.1, UC36.2.1, UC41.1.1
RF-OP-24	Dopo l'autenticazione, la sessione deve scadere automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	UC37
RF-OP-25	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di mancata registrazione/autenticazione dovuta a problemi di connessione al server	UC36.3 UC37.4
RF-OP-26	Il sistema deve avvisare l'utente in caso di impossibilità di eliminazione dell'account a causa di problemi di connessione al server	UC41.2



Tabella Requisiti Funzionali

4.4 Requisiti di qualità

Requisito	Descrizione	Fonte
RQ-O-1	È richiesto seguire le norme dettate dal documento "Norme di Progetto"	Interna
RQ-O-2	Il prodotto e la documentazione devono seguire il regolamento di progetto del corso "Ingegneria del Software"	Esterna
RQ-O-3	È richiesta la realizzazione di Test di Unità per tutte le funzionalità implementate	Esterna

Tabella Requisiti di Qualità

4.5 Requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Fonte
RV-O-1	L'applicazione deve essere accessibile tramite connessione internet e funzionare correttamente nelle seguenti versioni di browser: Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 16.4+, Edge 120+	Capitolato, Interna
RV-O-2	L'interfaccia per la gestione delle Note deve essere mappata su risorse REST, consentendo la creazione, consultazione, modifica e cancellazione persistente	Interna
RV-O-3	Il sistema deve supportare la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) in modo da garantire la leggibilità di testi multilingua	Esterna
RV-OP-1	La password inserita dall'utente deve avere almeno 8 caratteri e contenere un carattere speciale	Esterna
RV-OP-2	Il nome utente deve essere almeno di 4 caratteri e non può contenere caratteri speciali	Esterna

Tabella Requisiti di Vincolo

4.6 Riepilogo dei Requisiti

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	103	12	26
Qualità	3	0	0
Vincolo	3	0	2

Riepilogo dei Requisiti

5 Tracciamento dei requisiti



Caso d'uso	Requisiti
UC1	RF-O-1
UC1.1	RF-O-1
UC1.1.1	RF-O-1
UC1.1.2	RF-O-1
UC1.1.3	RF-O-1
UC2	RF-O-2
UC2.1	RF-O-82
UC2.2	RF-O-83
UC2.3	RF-O-84
UC3	RF-O-3
UC3.1	RF-O-85
UC4	RF-O-4
UC5	RF-O-5
UC5.3	RF-O-6
UC5.4	RF-O-86
UC5.4.1	RF-O-87
UC5.4.2	RF-O-88
UC5.4.3	RF-O-89
UC5.4.4	RF-O-90
UC5.1	RF-O-50
UC5.2	RF-O-91
UC6	RF-O-7, RF-O-8, RF-O-9
UC6.1	RF-O-92
UC6.2	RF-O-93
UC7	RF-O-10, RF-D-1, RF-D-10
UC8	RF-O-11
UC8.1	RF-O-94
UC8.2	RF-O-95
UC9	RF-O-12
UC9.1	RF-O-96
UC9.2	RF-O-97
UC10	RF-O-13, RF-O-15, RF-O-16, RF-O-17
UC10.1	RF-O-48
UC10.2	RF-D-2
UC10.3	RF-D-3
UC11	RF-O-14, RF-O-15, RF-O-16, RF-O-17
UC11.1	RF-O-49
UC11.2	RF-D-4
UC11.3	RF-D-5
UC11.4	RF-O-98
UC12	RF-O-18, RF-O-19
UC12.1	RF-O-99
UC12.2	RF-O-20
UC12.3	RF-O-100
UC13	RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24, RF-D-12, RF-OP-1
UC14	RF-O-25
UC14.1	RF-O-25
UC14.2	RF-O-25



Caso d'uso	Requisiti
UC14.3	RF-O-25
UC15	RF-O-21, RF-O-26, RF-O-28, RF-D-7, RF-OP-2
UC16	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-29
UC16.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-29
UC17	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-30
UC17.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-30
UC18	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-31
UC18.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-31
UC19	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-32
UC19.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-32
UC20	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-33, RF-O-34
UC20.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-33
UC21	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-35
UC21.1	RF-O-27, RF-D-6, RF-O-28, RF-O-35
UC22	RF-O-36, RF-O-37
UC22.1	RF-O-36
UC22.1.1	RF-O-101
UC22.2	RF-O-37
UC22.2.1	RF-O-101
UC23	RF-O-102
UC23.1	RF-O-102
UC23.2	RF-O-102
UC24	RF-O-38, RF-D-8
UC25	RF-O-39, RF-D-8
UC26	RF-O-40
UC27	RF-O-41, RF-O-43, RF-O-44
UC28	RF-O-42, RF-O-43, RF-O-44
UC29	RF-O-45, RF-O-46, RF-O-47, RF-D-9
UC30	RF-O-58, RF-O-63, RF-O-64, RF-O-65, RF-O-66, RF-O-67, RF-O-68, RF-O-81, RF-OP-3
UC30.1	RF-O-69, RF-O-79, RF-O-82
UC31	RF-O-59, RF-O-60, RF-O-63, RF-O-64, RF-O-65, RF-O-66, RF-O-67, RF-O-68, RF-O-81, RF-OP-3
UC31.1	RF-O-60
UC31.2	RF-O-60
UC31.3	RF-O-60



Caso d'uso	Requisiti
UC31.4	RF-O-60
UC31.5	RF-O-69, RF-O-81, RF-O-82
UC32	RF-O-61, RF-O-63, RF-O-64, RF-O-65, RF-O-66, RF-O-67, RF-O-68, RF-O-73, RF-O-74, RF-O-76, RF-O-77, RF-O-81, RF-OP-3
UC32.1	RF-O-69, RF-O-79, RF-O-80
UC33	RF-O-72, RF-O-71, RF-O-75
UC33.1	RF-O-103
UC34	RF-O-62, RF-O-67, RF-O-70,
UC34.1	RF-O-69, RF-O-79, RF-O-80, RF-O-81, RF-D-11, RF-OP-3
UC35	RF-O-51, RF-O-68, RF-O-81, RF-OP-3
UC35.1	RF-O-52
UC35.2	RF-O-53
UC35.3	RF-O-54
UC35.4	RF-O-55
UC35.5	RF-O-56
UC35.6	RF-O-57
UC35.7	RF-O-69, RF-O-79, RF-O-80
UC36	RF-OP-4, RF-OP-17, RF-OP-18, RF-OP-19
UC36.1	RF-OP-4
UC36.1.1	RF-OP-5, RF-OP-21, RF-OP-22, RF-OP-23
UC36.2	RF-OP-4, RF-OP-19
UC36.2.1	RF-OP-5, RF-OP-21, RF-OP-22, RF-OP-23
UC36.3	RF-OP-25
UC37	RF-OP-6, RF-OP-17, RF-OP-18, RF-OP-19, RF-OP-20, RF-OP-24
UC37.1	RF-OP-6
UC37.2	RF-OP-6, RF-OP-19
UC37.3	RF-OP-7
UC37.4	RF-OP-25
UC38	RF-OP-13
UC38.1	RF-OP-15
UC39	RF-OP-14
UC39.1	RF-OP-16
UC40	RF-OP-8
UC41	RF-OP-9
UC41.1	RF-OP-10, RF-OP-19, RF-OP-23
UC41.1.1	RF-OP-11
UC41.1.2	RF-OP-12
UC41.2	RF-OP-26